Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА ЗА ПЕТЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање синхроних машина –

1. Трофазни синхрони турбогенератор са подацима: 10 kVA, 380 V, 50 Hz, спрега Y, испитан је у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС) при чему су резултати приказани табеларно.

I_p [A]	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
E_{f0} [V]	125	175	220	235	250	263	275
I_f [A]	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0

Потребно је одредити:

а) незасићену вриједност синхроне реактансе генератора у апсолутним и релативним јединицама,

б) засићену вриједност синхроне реактансе при номиналном напону на прикључцима генератора у апсолутним и релативним јединицама,

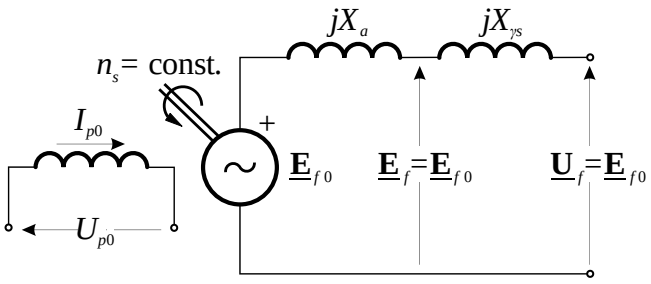
в) однос кратког споја при номиналном напону на прикључцима генератора,

г) зависност засићене синхроне реактансе од побудне струје генератора и конструисати карактеристику $X_s = f(I_p)$.

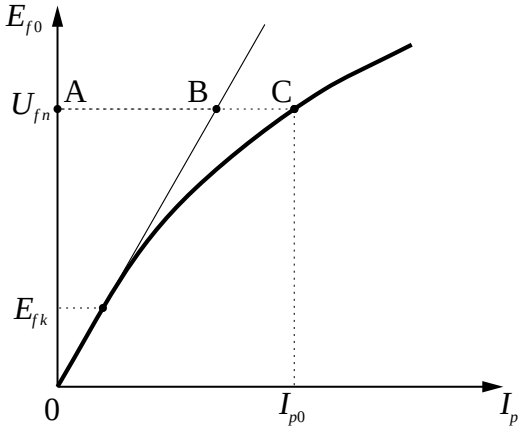
Рјешење:

Прије него што извршимо прорачун за конкретан синхрони генератор, дефинисаћемо основне појмове везане за огледе *празног хода* (ПХ) и *кратког споја* (КС) синхроне машине.

У огледу *празног хода* (ПХ) синхрона машина ради као неоптерећен генератор при константној синхроној брзини обртања, а покреће се помоћним мотором у испитној станици произвођача или помоћу турбине у електрани. У огледу се мјери индукована електромоторна сила (ЕМС) између отворених прикључака статора за више различитих вриједности побудне струје при константној синхроној брзини обртања, као што је приказано на Сл. 1-1. На тај начин се добија *карактеристика празног хода* $E_{f0} = f(I_p)$, која је приказана на Сл. 1-2. Карактеристика празног хода је нелинеарна због појаве засићења. Ако на почетни дио карактеристике празног хода повучемо тангенту, добијамо тзв. *карактеристику међугвожђа*. Дио побудне струје који одговара одсјечку AB на Сл. 1-2 је сразмјеран паду магнетског напона у међугвожђу, док је дио побудне струје који одговара одсјечку BC сразмјеран паду магнетског напона у гвожђу.



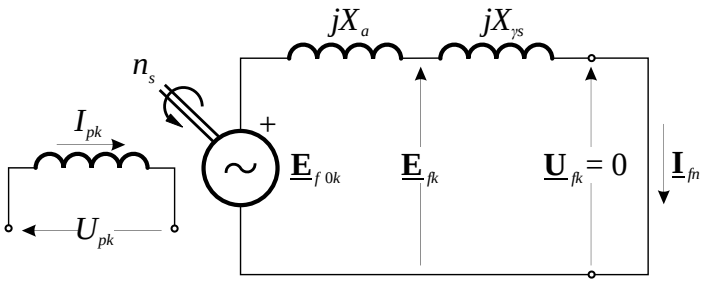
Сл. 1-1



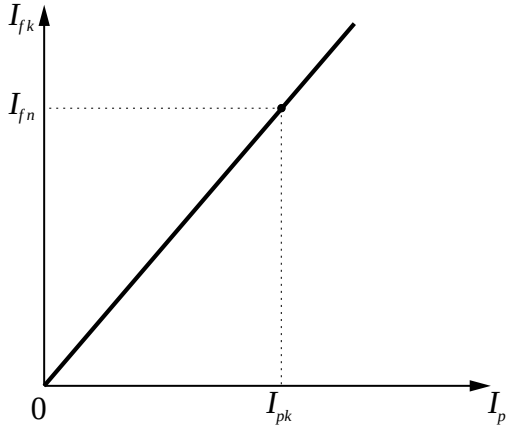
Сл. 1-2

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

У огледу *кратког споја* (КС) синхрона машина ради као генератор са кратко спојеним статорским намотајем, као што је приказно на Сл. 1-3, гдје је занемарена отпорност статора. У огледу се мјери струја статора за више различитих вриједности побудне струје. На тај начин се добија *карактеристика кратког споја* $I_{fk} = f(I_p)$, која је приказана на Сл. 1-4.



Слика 1-3



Слика 1-4

За разлику од карактеристике празног хода, карактеристика кратког споја је линеарна, што се може једноставно објаснити на основу еквивалентне шеме на Сл. 1-3. Наиме, резултантна ЕМС (ЕМС иза реактансе магнетне реакције индукта X_a) једнака је паду напона на реактанси расипања статора:

$$E_{fk} = X_{\gamma s} I_{fk} = X_{\gamma s} I_{fn},$$

који износи 10 % до 20 % номиналног напона генератора. Са карактеристике празног хода на Сл. 1-2 закључујемо да ће машина при овој вриједности резултантне ЕМС сигурно радити у незасићеном дијелу карактеристике празног хода, тј. закључујемо да ће у огледу кратког споја машина сигурно бити незасићена. За незасићену синхрону машину вриједи сразмјерност између ЕМС празног хода и побудне струје:

$$E_{f0k} \sim I_p .$$

Са еквивалентне шеме на Сл. 1-3 видимо да вриједи и сљедећи израз:

$$E_{f0k} = \left(X_a + X_{\gamma s}\right) \cdot I_{fk} = X_s \cdot I_{fk} \sim I_{fk},$$

на основу чега закључујемо да између струје статора и побудне струје такође постоји сразмјерност:

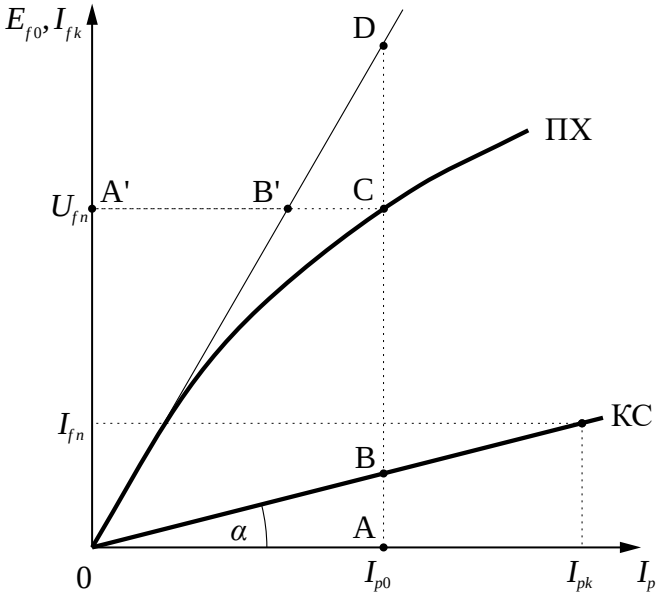
$$I_{fk} \sim I_p,$$

тј. закључујемо да је карактеристика кратког споја правац, као што је и приказно на Сл. 1-4.

Уколико се занемари омска отпорност статора, струја статора у огледу кратког споја биће једнака количнику индуковане ЕМС празног хода и синхроне реактансе генератора. Како су и ЕМС и синхрона реактанса сразмјерне брзини обртања ротора, закључујемо да струја у огледу кратког споја уопште неће зависити од брзине обртања ротора, тако да брзина у огледу не мора бити константна нити једнака номиналној. Ипак, брзина не би требала бити сувише ниска, како би занемарење омске отпорности у односу на синхрону реактансу генератора било оправдано.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

На основу карактеристике празног хода и карактеристике кратког споја, које су ради прегледности још једном приказане на Сл. 1-5, можемо одредити *незасићену и засићену вриједност синхроне реактансе* генератора, *сачинилац засићења* и *однос кратког споја*.



Сл. 1-5

Незасићена вриједност синхроне реактансе, у ознаци X_s, одређује се као однос напона празног хода очитаног са карактеристике међугвожђа (дужина AD) и струје кратког споја очитане са карактеристике кратког споја (дужина AB) за једну исту, било коју, вриједност побудне струје:

$$X_s = \frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{AB}}.$$

Засићена вриједност синхроне реактансе, у ознаци X_s', одређује се као однос номиналног напона очитаног са карактеристике празног хода (дужина AC) и струје кратког споја очитане са карактеристике кратког споја (дужина AB) за вриједност побудне струје I_{p0} која одговара номиналном напону на карактеристици празног хода:

$$X_s' = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}} = \frac{U_{fn}}{\mathrm{AB}} = \frac{U_n}{\sqrt{3}\cdot \mathrm{AB}}.$$

Како је AC < AD, закључујемо да је $X_s' < X_s$. У општем случају, синхрона реактанса генератора није константна, већ се мијења са степеном засићености магнетског кола. Засићена вриједност синхроне реактансе омогућава да се засићење магнетског кола синхроног генератора приближно узме у обзир помоћу само једног константног параметра у еквивалентној шеми.

Сачинилац засићења се дефинише као количник незасићене и засићене вриједности синхроне ректансе:

$$k_z = \frac{\mathrm{A'C}}{\mathrm{A'B'}} = \frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{AC}} = \frac{X_s}{X_s'},$$

и има вриједност већу од јединице, типично око 1,2. Одређивањем сачиниоца засићења на већ саграђеним генераторима могуће је процјенити колико у пројектовању будућих

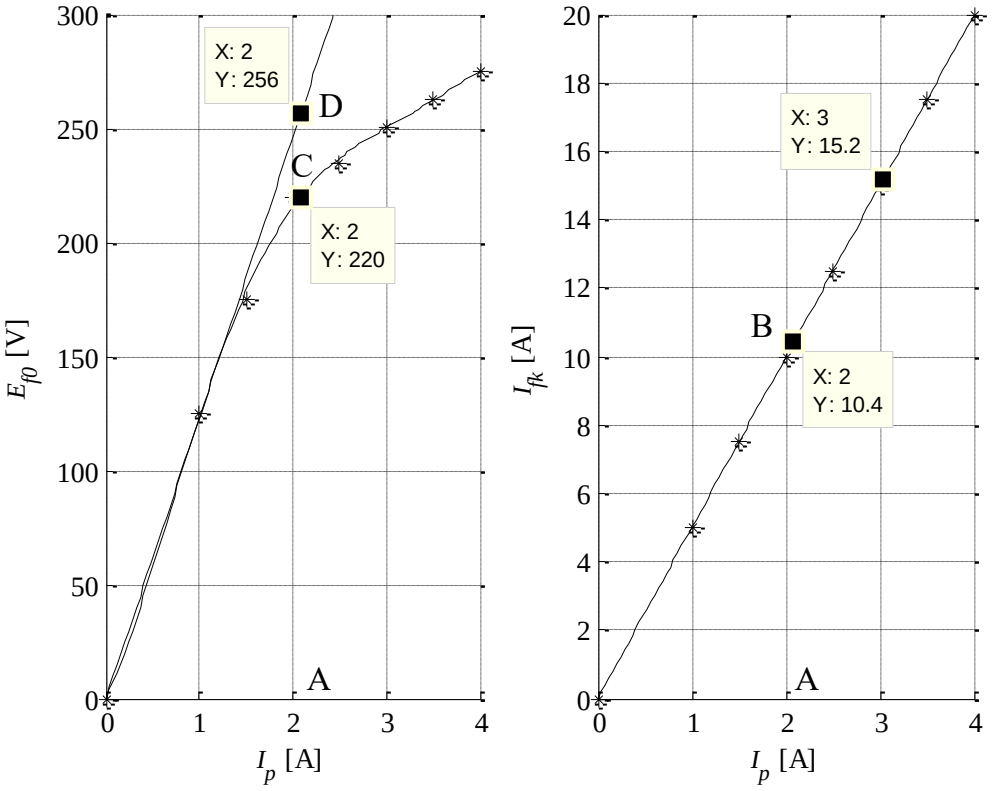
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
генератора треба повећати ширину међугвожђа да би се што тачније узео у обзир пад магнетског напона у гвожђу.

Однос кратког споја представља однос побудне струје I_{p0} која одговара номиналном напону на карактеристици празног хода и побудне струје I_{pk} која одговара номиналној струји на карактеристици кратког споја:

$$k_k = \frac{I_{p0}}{I_{pk}}.$$

Машине са већим односом кратког споја могу да издрже већа преоптерећења али су скупље. Типичне вриједности за однос кратког споја хидрогенератора су k_k = 0,8÷1,8, а за турбогенераторе k_k = 0,5÷1,0.

Карактеристика празног хода и карактеристика кратког споја за синхрони генератор описан у тексту задатка су приказане на Сл. 1-6.



Слика 1-6

а) При струји побуде $I_p = I_{p0}$ = 2 A са карактеристике међугвожђа на Сл. 1-6 очитавамо напон AD = 256 V, док при истој побудној струји са карактеристике кратког споја очитавамо струју AB = 10,4 A, тако да је незасићена вриједност синхроне реактансе генератора:

$$X_s = \frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{AB}} = \frac{256\ \mathrm{V}}{10{,}4\ \mathrm{A}} \approx \boxed{24{,}62\ \Omega}.$$

Номинална импеданса генератора износи:

$$Z_n = \frac{U_n^{\ 2}}{S_n} = \frac{380^2}{10000} \approx 14{,}44\ \Omega,$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
тако да је релативна вриједност незасићене синхроне реактансе генератора:

$$x_s = \frac{X_s}{Z_n} = \frac{24,62}{14,44} \approx \boxed{1,705 \text{ r.j.}} \text{ или } \boxed{170,5\ \%}.$$

б) При струји побуде $I_p = I_{p0} = 2$ A са карактеристике празног хода на Сл. 1-6 очитавамо номинални напон генератора AC = $U_{fn} = 220$ V, док при истој побудној струји са карактеристике кратког споја очитавамо струју AB = 10,4 A, тако да је засићена вриједност синхроне реактансе генератора:

$$X_s' = \frac{\text{AC}}{\text{AB}} = \frac{U_{fn}}{\text{AB}} = \frac{220\ \text{V}}{10,4\ \text{A}} \approx \boxed{21,15\ \Omega}.$$

Релативна вриједност засићене синхроне реактансе генератора је:

$$x_s' = \frac{X_s'}{Z_n} = \frac{21,15}{14,44} \approx \boxed{1,465 \text{ r.j.}} \text{ или } \boxed{146,5\ \%}.$$

На основу засићене и незасићене вриједности синхроне реактансе можемо одредити сачинилац засићења:

$$k_z = \frac{X_s}{X_s'} = \frac{24,62}{21,15} \approx 1,164,$$

што је типична вриједност за синхроне генераторе.

в) Номинална струја генератора износи:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_n} = \frac{10000}{\sqrt{3}\cdot 380} \approx 15,2\ \text{A}.$$

Номиналној струји генератора на карактеристици кратког споја на Сл. 1-6 одговара побудна струја $I_{pk} = 3$ A. Како смо већ установили да номиналном напону генератора на карактеристици празног хода одговара побудна струја $I_{p0} = 2$ A, за однос кратког споја добијамо сљедећу вриједност:

$$k_k = \frac{I_{p0}}{I_{pk}} = \frac{2}{3} \approx \boxed{0,67}.$$

НАПОМЕНА: *Како за нагиб карактеристике кратког споја на Сл. 1-5 вриједи*:

$$\text{tg}\alpha = \frac{\text{AB}}{I_{p0}} = \frac{I_{fn}}{I_{pk}},$$

за однос кратког споја можемо писати сљедећи израз:

$$k_k = \frac{I_{p0}}{I_{pk}} = \frac{\text{AB}}{I_{fn}} = \frac{\text{AB}}{U_{fn}/Z_n} = \frac{Z_n}{U_{fn}/\text{AB}} = \frac{Z_n}{X_s'} = \frac{1}{X_s'/Z_n} = \frac{1}{x_s'}.$$

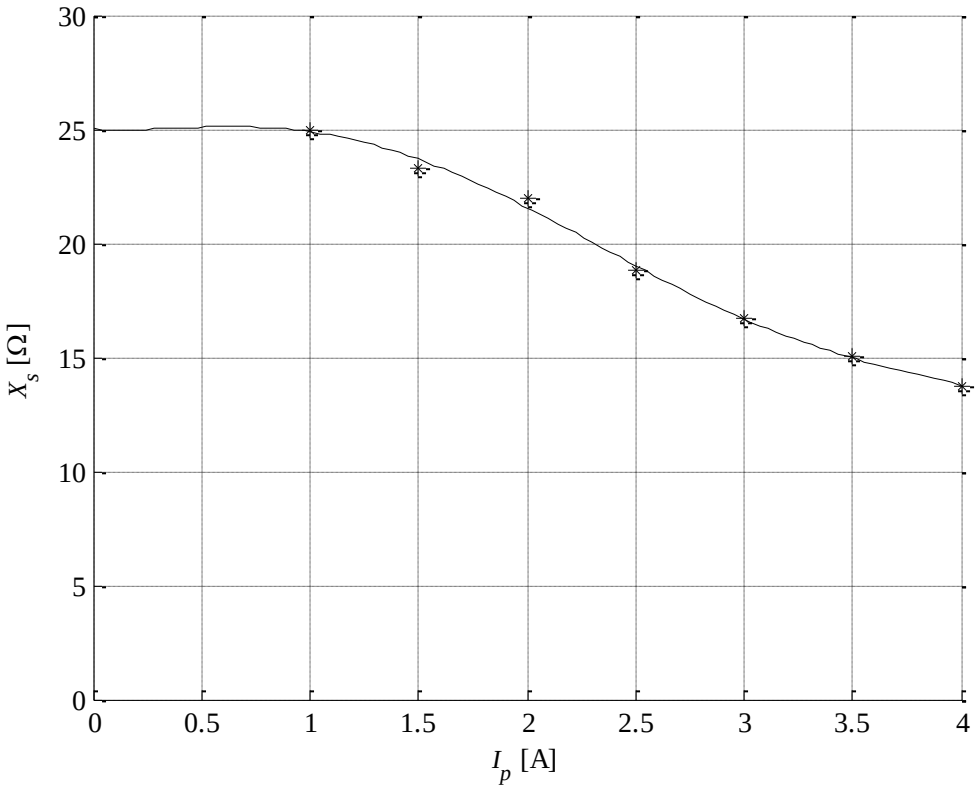
Дакле, однос кратког споја је једнак реципрочној вриједности релативне засићене синхроне реактансе генератора.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

г) Карактеристику $X_s' = f(I_p)$ можемо конструисати тако што подијелимо вриједност ЕМС празног хода очитану са карактеристике $E_{f0} = f(I_p)$ са струјом кратког споја очитаном са карактеристике $I_{fk} = f(I_p)$ за сваку вриједност побудне струје I_p:

$$X_s'\left(I_p\right) = \frac{E_{f0}\left(I_p\right)}{I_{fk}\left(I_p\right)}.$$

Карактеристика $X_s' = f(I_p)$ за конкретан генератор описан у тексту задатка је приказана на Сл. 1-7, гдје се може видјети да усљед засићења долази до значајног смањења синхроне реактансе генератора при већим јачинама једносмјерне побудне струје.



Сл. 1-7

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

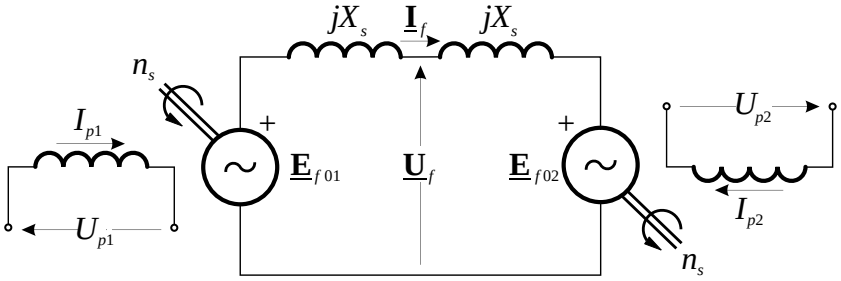
2. Трофазни синхрони турбогенератор са подацима: 7 MVA, 3150 V, 50 Hz, спрега Y, испитан је у огледима празног хода (ПХ) и реактивног оптерећења (РО) при константној номиналној струји статора, при чему су резултати приказани табеларно.

I_p [A]	20	40	60	80	100	120	140	160	180
E_{f0} [V]	1350	1860	2100	2310	2460	2580	2680	2780	2870
U_f [V]	/	/	0	1130	1440	1645	1800	1930	2045

Потребно је одредити реактансу расипања (Потјеову реактансу) генератора.

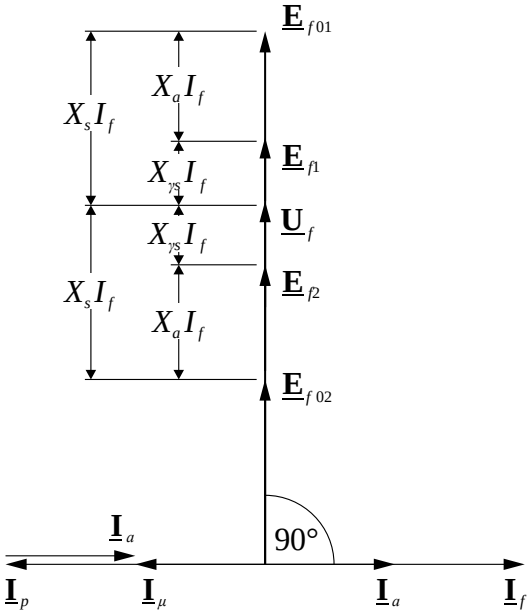
Рјешење:

Карактеристика реактивног оптерећења синхроног генератора представља зависност $U_f = f(I_p)$ при $I_f = \text{const.}$ и $\cos\varphi = 0_{(ind)}$. При снимању карактеристике реактивног оптерећења користе се двије идентичне синхроне машине у лабораторији произвођача или у електрани, при чему је машина која се испитује надпобуђена, док је друга машина подпобуђена. Еквивалентна шема која одговара спрези двије синхроне машине приказана је на Сл. 2-1.



Сл. 2-1

На Сл. 2-2 приказан је и одговарајући фазорски дијаграм који узима у обзир да је у огледу реактивног оптерећења струја статора чисто реактивна, те да су електромоторне силе (ЕМС) празног хода обје машине у фази.



Сл. 2-2

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

На основу еквивалентне шеме на Сл. 2-1 и фазорског дијаграма на Сл. 2-2 закључујемо да је фазна струја статора у огледу реактивног оптерећења дата сљедећим алгебарским изразом:

$$I_f = \frac{E_{f01} - E_{f02}}{2X_s},$$

док је фазни напон на прикључцима оба генератора:

$$U_f = \frac{E_{f01} + E_{f02}}{2}.$$

Једначина равнотеже магнетопобудних сила (МПС), тј. струја сведених на ротор, је у огледу реактивног оптерећења дата сљедећим алгебарским изразом:

$$I_\mu = I_p - I_a,$$

при чему је I_μ – струја магнећења тј. еквивалентна струја побуде сразмјерна резултатној МПС у машини, I_p – побудна струја, а I_a – струја статора (индукта или арматуре) сведена по вриједности на страну ротора, тј. еквивалентна струја побуде сразмјерна МПС магнетне реакције индукта.

Такође, постоји и једноставна алгебарска веза између резултантне ЕМС испитиване машине E_{f1} и напона на прикључцима генератора U_f:

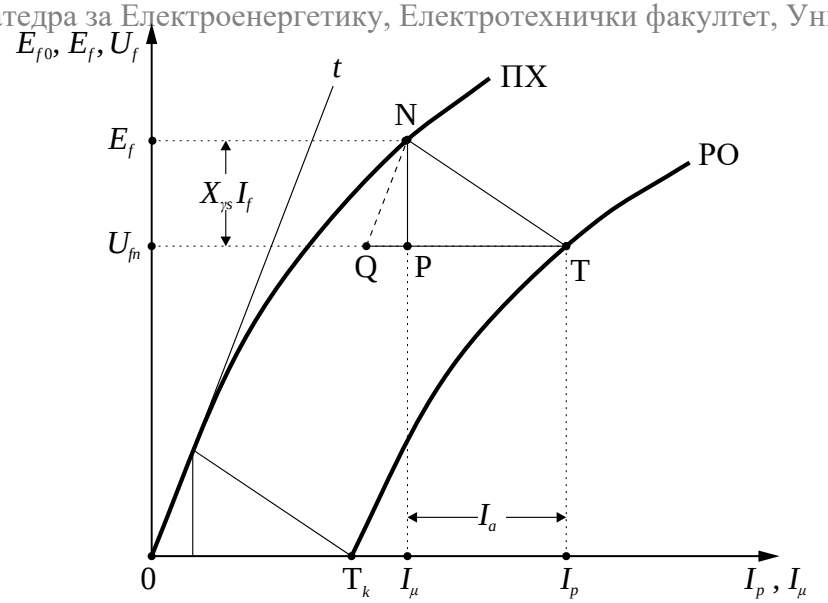
$$E_{f1} = U_f + X_{\gamma s} I_f.$$

Након покретања обје машине, њихове побудне струје I_{p1} и I_{p2} се подешавају тако да се постигне рад са фактором снаге $\cos\varphi = 0_{(ind)}$, што се провјерава помоћу ватметра којим се мјери размјена активне снаге између обје машине. У току огледа реактивног оптерећења, повећава се побудна струја испитиване машине I_{p1} и мјери се напон на прикључцима оба генератора U_f. При томе се истовремено повећава и побудна струја друге машине I_{p2} да би се на тај начин одржала константна струја статора I_f у огледу.

На Сл. 2-3 је приказана карактеристика реактивног оптерећења (РО) заједно са карактеристиком празног хода (ПХ). Имајући у виду једначину побудних струја и ЕМС при реактивном оптерећењу, на Сл. 2-3 је приказано како се карактеристика реактивног оптерећења $U_f = f(I_p)$ добија из карактеристике празног хода $E_{f0} = f(I_p)$, односно карактеристике $E_f = f(I_\mu)$[1], тако што се ова друга помјери наниже за вриједност $X_{\gamma s} I_f$ и удесно за вриједност I_a. То значи да бисмо карактеристику реактивног оптерећења могли добити из карактеристике празног хода када бисмо знали вриједност реактансе расипања статора $X_{\gamma s}$ као и вриједност струје статора сведену на ротор I_a. Суштина проблема је у томе што ми та два податка унапријед не знамо, па нам је карактеристика реактивног оптерећења и потребна да бисмо могли да их одредимо.

Дакле, након што испитамо машину у огледу празног хода (ПХ) и у огледу реактивног оптерећења (РО), одређујемо параметре $X_{\gamma s}$ и I_a на сљедећи начин. Прво повучемо тангенту O*t* на карактеристику ПХ. За номинални напон U_{fn} одреди се на карактеристици РО тачка T и повуче се правац паралелан апсцисној оси. Затим се дуж OT_k пренесе са апсцисне осе на претходно повучени правац, чиме се добија дуж QT, тј. одређује се положај тачке Q.

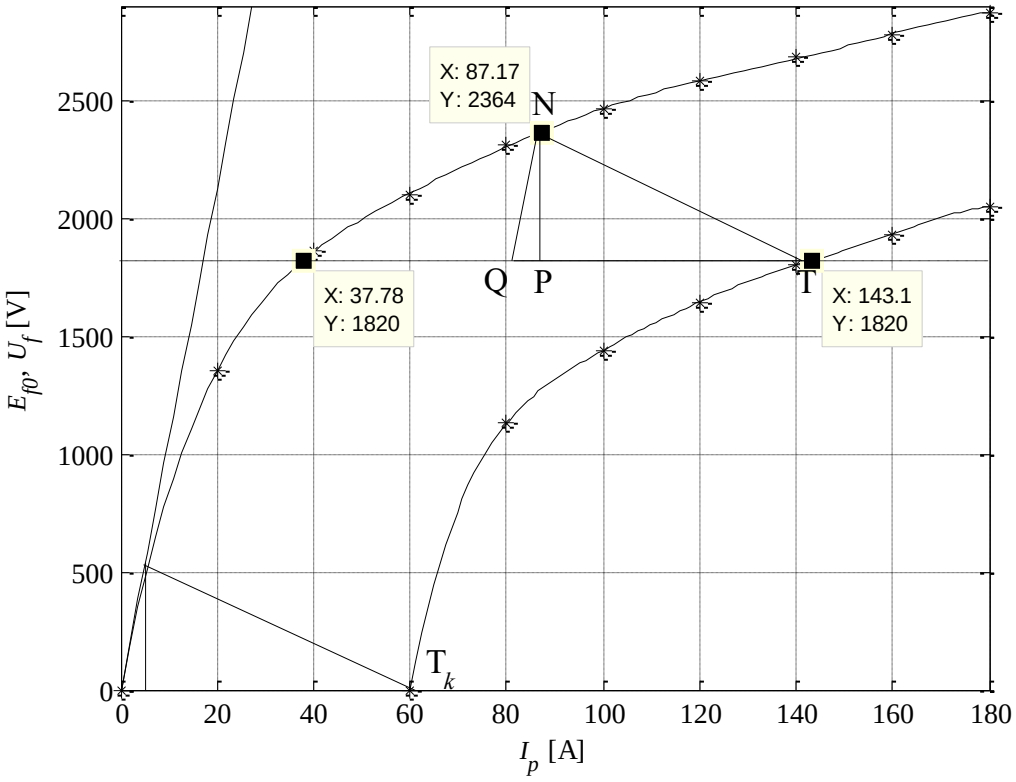
[1] Са карактеристике празног хода је могуће очитати ЕМС празног хода E_{f0} за дату вриједност побудне струје I_p, али је са исте карактеристике могуће очитати резултантну ЕМС E_f за дату вриједност струје магнећења I_μ.



Сл. 2-3

Из тачке Q се повуче дуж QN паралелна тангенти O*t*, чиме се добија положај тачке N на карактеристици ПХ. Троугао ΔNPT се назива *Потјеовим троуглом* и његове катете представљају пад напона на реактанси расипања статора $X_{\gamma s}\, I_f$ као и вриједност струје статора сведену на ротор I_a.

На Сл. 2-4 су приказане карактеристике празног хода и реактивног оптерећења за синхрони генератор описан у тексту задатка.



Сл. 2-4

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Примјеном претходно описаног поступка, на Сл. 2-4 је конструисан Потјеов троугао ΔNPT из којег очитавмо сљедећу вриједност пада напона на реактанси расипања (Потјеовој реактанси):

$$\mathrm{NP} = X_{\gamma s} I_{fn} = 2364 - 1820 = 544 \text{ V},$$

при чему је узето у обзир да је, према услову задатка, струја у огледу реактивног оптерећења била једнака номиналној струји генератора.

Номинална струја генератора износи:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{7000}{\sqrt{3} \cdot 3{,}15} \approx 1283 \text{ A},$$

тако да је реактанса расипања статора (Потјеова реактанса):

$$X_{\gamma s} = \frac{\mathrm{NP}}{I_{fn}} = \frac{544}{1283} = \boxed{0{,}424\ \Omega}.$$

Номинална импеданса генератора износи:

$$Z_n = \frac{U_n^{\ 2}}{S_n} = \frac{3{,}15^2}{7} \approx 1{,}4175\ \Omega,$$

тако да је релативна вриједност реактансе расипања статора (Потјеове реактансе):

$$x_{\gamma s} = \frac{X_{\gamma s}}{Z_n} = \frac{0{,}424}{1{,}4175} \approx \boxed{0{,}2991 \text{ r.j.}} \text{ или } \boxed{29{,}91\ \%}.$$

НАПОМЕНА: *На основу огледа реактивног оптерећења можемо одредити и струју статора сведену на ротор*:

$$\mathrm{PT} = I_a = 143{,}1 - 87{,}17 \approx 56 \text{ A}.$$

Струја I_a = 56 A *је струја побуде која је еквивалентна струји арматуре (струји статора)* I_{fn} = 1283 A *у погледу стварања магнетског поља у машини. Другим ријечима, струја* I_a = 56 A *одговара износу за који треба повећати струју побуде* I_p = 87,17 A *да би се компензовала магнетска реакција индукта при номиналној струји статора* I_{fn} = 1283 A.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

3. Синхрони генератор са подацима: 300 kVA, 3500 V, 50 Hz, $\cos\varphi_n = 0{,}8_{(ind)}$, спрега Y, је испитан у два огледа заустављања. У оба огледа заустављања машина је прво прикључена као мотор у празном ходу на мрежу називног напона $U_n = 3500$ V и називне учестаности $f_n = 50$ Hz, док је побудна струја подешена тако да струја коју мотор узима из мреже буде минимална. У овом режиму измјерена је трофазна снага на прикључцима мотора помоћу два ватметра у Ароновој спрези, при чему су ватметри показивали $P_1 = 4000$ W и $P_2 = 4000$ W. Затим је машина искључена са мреже и снимљене су двије карактеристике заустављања које су приказане табеларно.

1) Карактеристика заустављања побуђене машине

t [s]	0	2	4	6	8	12	16
n [o/min]	250	225	207	195	186	170	155

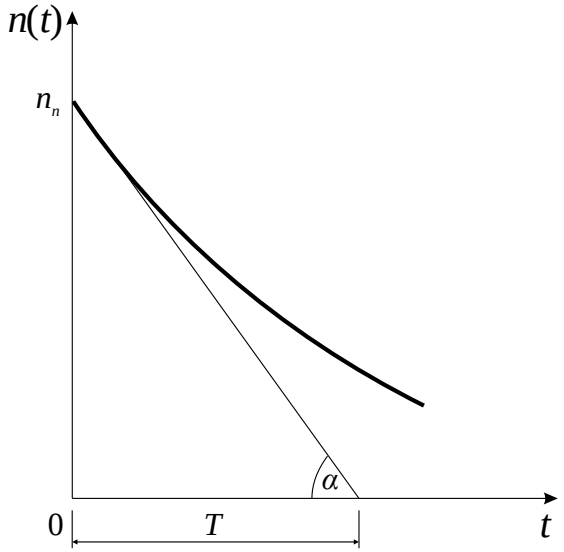
2) Карактеристика заустављања непобуђене машине

t [s]	0	3,5	7,0	10,5	14,0	17,5	21,0	24,5	28
n [o/min]	250	241	232	223	216	208	202	196	194

Потребно је одредити губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације.

Рјешење:

Оглед заустављања изводимо да бисмо одредили моменат инерције и губитке празног хода (збир губитака у гвожђу и губитака трења и вентилације) синхроног генератора. Поступак извођења огледа заустављања је описан у тексту задатка. Као резултат огледа заустављања добија се карактеристика заустављања $n = f(t)$ која је приказана на Сл. 3-1.



Сл. 3-1

Уколико повучемо тангенту на карактеристику $n = f(t)$ у тачки $t = 0$, добијамо да је коефицијент правца тангенте, тј. почетно успорење, дато изразом:

$$\frac{dn}{dt} = \frac{n_n}{T} = \mathrm{tg}\alpha\,,$$

гдје је уважено да је почетна брзина машине једнака номиналној синхроној брзини генератора $n_n = 250$ o/min, јер је машина непосредно прије искључења радила на мрежи називне учестаности. Вријеме T у изразу за почетно успорење машине у огледу заустављања

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
се назива *фиктивним временом заустављања* и лако се очитава из тачке пресјека тангенте са апсцисном осом. Дакле, ако снимимо карактеристику заустављања, са ње једноставно очитавамо почетну брзину и фиктивно вријеме заустављања T, а на основу та два податка даље једноставно рачунамо почетно успорење у огледу заустављања. Почетно успорење нам је потребно да бисмо могли одредити губитке празног хода.

Наиме, моменат укупних губитака у огледу заустављања у тренутку $t = 0$ је, према другом *Newton*-овом закону за обртно кретање, дат сљедећим изразом:

$$M_{gub} = J \cdot \frac{d\omega}{dt} = J \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{dn}{dt} = J \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{n_n}{T} .$$

док је снага укупних губитака у огледу заустављања у тренутку $t = 0$:

$$P_{gub} = M_{gub} \cdot \omega_n = J \cdot \frac{d\omega}{dt} \cdot \omega_n = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{dn}{dt} \cdot n_n = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{n_n^{\,2}}{T} .$$

Уколико се машина зауставља са укљученом побудом, укупни губици на почетку огледа заустављања, тј. губици у тренутку $t = 0$, биће једнаки губицима празног хода, тј. збиру губитака трења и вентилације и губитака у гвожђу. Дакле, за први оглед заустављања, у коме је машина при заустављању побуђена, вриједи израз:

$$P_{Fen} + P_{fv} = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{n_n^{\,2}}{T_1} ,$$

гдје је $T_1 = 16{,}38$ s – фиктивно вријеме заустављања у првом огледу заустављања, које је очитано из пресјека тангенте у тачки $t = 0$ на карактеристику „1“ на Сл. 3-2 са апсцисом.

Према услову задатка, непосредно прије огледа заустављања, машина је радила као синхрони мотор у празном ходу на мрежи називног напона и учестаности, при чему је побудна струја била подешена тако да струја статора буде минимална. Минимална струја статора је приближно једнака нули, тј. при минималној струји статора машина нити производи нити троши реактивну енергију, што значи да машина при минималној струји статора само троши активну снагу усљед губитака празног хода. У овом режиму рада измјерена је трофазна снага на прикључцима мотора помоћу два ватметра у Ароновој спрези, при чему су ватметри показивали $P_1 = 4000$ W и $P_2 = 4000$ W, тако да за губитке празног хода добијамо сљедећи резултат:

$$P_{Fen} + P_{fv} = P_1 + P_2 = 4000 + 4000 = 8000 \text{ W} .$$

Након што смо измјерили губитке празног хода, рачунамо моменат инерције синхроне машине из првог огледа заустављања:

$$J = \frac{P_{Fen} + P_{fv}}{\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{n_n^{\,2}}{T_1}} = \frac{8000}{\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{250^2}{16{,}38}} \approx 191{,}2 \text{ kgm}^2 .$$

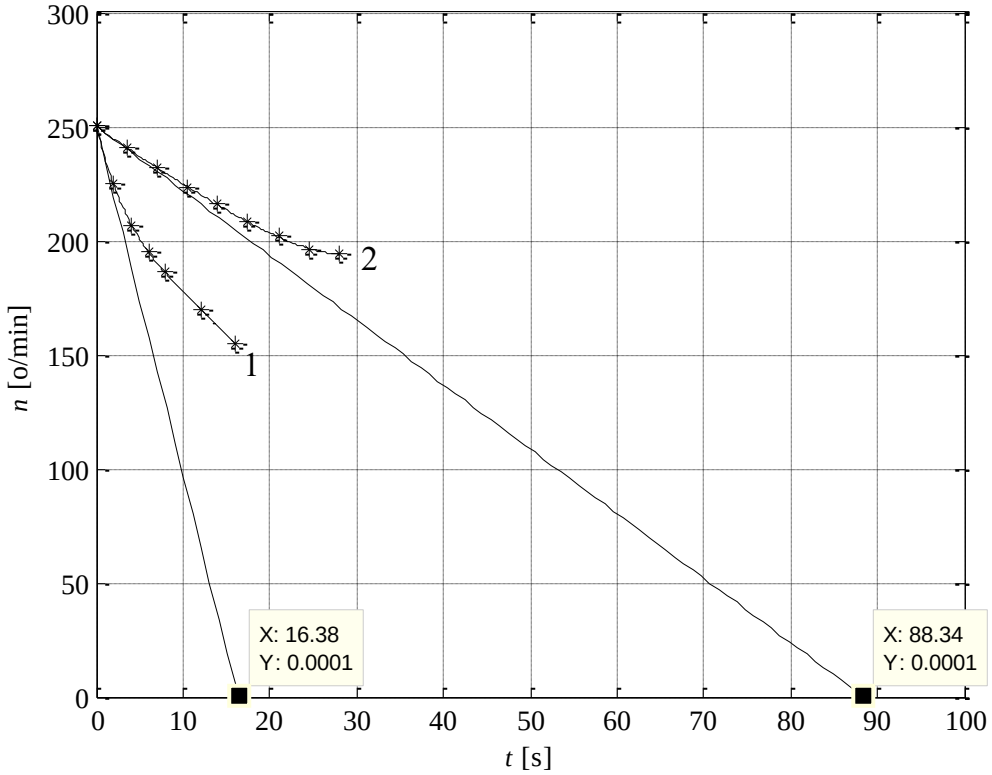
Уколико се машина зауставља са искљученом побудом, укупни губици на почетку огледа заустављања, тј. у тренутку $t = 0$, биће једнаки губицима трења и вентилације при номиналној брзини обртања.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

То значи да за други оглед заустављања, у коме машина при заустављању није побуђена, вриједи израз:

$$P_{fv} = J \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{n_n^{\,2}}{T_2},$$

гдје је $T_2 = 88{,}34$ s – фиктивно вријеме заустављања у другом огледу заустављања, које је очитано из пресјека тангенте у тачки $t = 0$ на карактеристику „2“ на Сл. 3-2 са апсцисом.



Сл. 3-2

Како смо претходно одредили моменат инерције генератора, одмах рачунамо губитке трења и вентилације при номиналној синхроној брзини генератора:

$$P_{fv} = 192{,}2 \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot \frac{250^2}{88{,}34} \approx \boxed{1491\ \text{W}},$$

док су губици у гвожђу генератора:

$$P_{Fen} = P_1 + P_2 - P_{fv} = 4000 + 4000 - 1491 = \boxed{6509\ \text{W}}.$$